

الميدان : المادة وتحولاتها

بطاقة : وضعية الإنطلاق (الأم)

الكفاءات الختامية : - محل مشكلات من الحياة اليومية منعلقة بتحويلات امادة في امحاليل امائية ، موظفا نموذج الذرة و الشاردة و مبدا انحفاظ كل من الكتلة و الشحنة .

1. يحضر محلولاً مائياً لاستخدام جامات تجريبية ويحقق تجارب لتحويلات كيميائية مستخدماً التجهيز المناسب ومحترماً قواعد الامن .
2. يستفيد من خصائص التحويلات الكيميائية في المحاليل المائية الشاردية في التطبيقات اليومية .

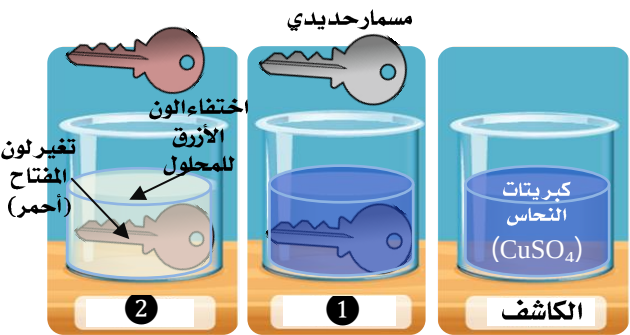
مركبات الكفاءة :

- الإعتراز بالوطن والقيم الثابتة ، واستخدام لغاته الوطنية .
- يتحلى بروح المسؤولية اتجاه البيئة والطبيعة ويلتزم بالقواعد الاجتماعية : العدالة ، التضامن ، احترام الآخرين ، واحترام الحق في الحياة .
- يتطلع على التراث العالمي ويستفيد منه ويعزز القيم الوطنية والعالمية ، ويقبل على استخدام تكنولوجيا العصر .

القيم :

- يلاحظ ويستكشف ويتبدل منطقياً .
- التخطيط والتمثيل وجمع المعلومات واستخلاص الموارد المعرفية ،
- ينمذج وضعيات للتفسير وحل المشكلات .
- استعمال المصطلحات العلمية و الترميز العالمي حول الوحدات والمخططات البيانية .
- يبرر بأدلة منطقية .

الكفاءة العرضية :

المراحل	أنشطة الاستاذ	أنشطة التلميذ	الزمن
نص الوضعية	نص وضعية الإنطلاق (الأم) : يهدف تحضير الأستاذ للمواد الكيميائية في المخبر طلب من المخبري تزويده ببعض الوسائل المتثلة في : ماء مقطر، محلول حمض كلور الماء ، محلول كبريتات النحاس . مولد تيار كهربائي مستمر ، وعاء التحليل الكهربائي (وعاء فولطا) ، وبعض الكواشف وعند احضارها اخبره المخبري أن بعض قارورات المحاليل لا تحمل ملصقات تعريفية وأنه يعرف المحلول ذي اللون الأزرق فهو كبريتات النحاس الزرقاء . ولا يمكنه التفريق بين المحلولين الآخرين . (لاحظ الوثيقة ①). رأى المخبري مفتاحه الحديدي الذي ضيعه منذ ايام في بيشره محلول كبريتات النحاس لكن لونه اصبح أخضر فاتح . وتشكلت طبقة حمراء على المفتاح (لاحظ الوثيقة ②). السندات :  مسمار حديدي الوثيقة ① بعض المحاليل الكيميائية الموجودة في المخبر  الوثيقة ② تفاعل معدن الحديد (المفتاح) مع محلول كبريتات النحاس . - اعتمادا على مكتسباتك القبلية و الوثائق المبينة في السندات أجب عن مايلي : التعليمات : 1. ماذا نعني بالمحلول الشاردي وكيف يمكن التمييز بين الماء المقطر والمحلول الشفاف الآخر ؟ 2. فسر كيف يتم التحليل الكهربائي لمحلول كلور الزنك ؟ - مدعما اجابتك بمعادلة نصفية لكل مسري في وعاء التحليل الكهربائي ؟ 3. ماتفسيرك لزوال لون المحلول الأزرق وظهور طبقة حمراء على المفتاح الحديدي ؟ - حدد الأفراد المتفاعلة في هذا التفاعل . - نمذج التفاعل الكيميائي بمعادلة كيميائية بالصيغ - الشاردية و الجزيئية ، ثم وازنها . - ماهو المبدأ الذي اعتمدت عليه في موازنة المعادلات ؟ 4. لماذا نستعمل عادة قارورات من البلاستيك أو الزجاج لحفظ المحاليل الشاردية و ما هي الاحتياطات الامنية الواجب اتخاذها للوقاية أثناء التعامل معها ؟	- يقوم الاستاذ بقراءة التمهيد للدخول في مفاهيم وتصورات الميدان . - يقرؤون الوضعية جيدا . - يطلبون توضيحات ويحاولون استيعاب الوضعية . - يطرحون فرضيات مختلفة . - يحاولون تصور مفاهيم المتعلقة بالتعليمات . - يسجلون فرضياتهم على جزء هامشي من السبورة لكل فوج . تسجيل الفرضيات في دفتر النشاطات لحملها في نهاية الميدان .	20 د 40 د
		 علامات خذيرية للمواد الكيميائية Chemical Warning Signs	

الملاحظات	المؤشرات	المعايير
/	-	الترجمة السليمة للوضية (الوجهة)
✓ يقومون بتفسير الظواهر المذكورة سابقا تفسيراً علمياً. ✓ ✓		الاستخدام السليم لأدوات المادة
	- التعبير بلغة علمية سليمة . - والتسلسل المنطقي في الإجابة والافكار .	الانسجام
	- تنظيم ورقة الإجابة ووضوح الخط - دقة الرسم باتقان - التميز والابداع .	التميز والانتقان

أَدْعُوا لِمَا حُبَّ الْعَمَلِ بِالْخَيْرِ وَالْبِرَّةِ

بَارِكْ اللَّهُ فِيكُمْ

hamada Ibn al haytham